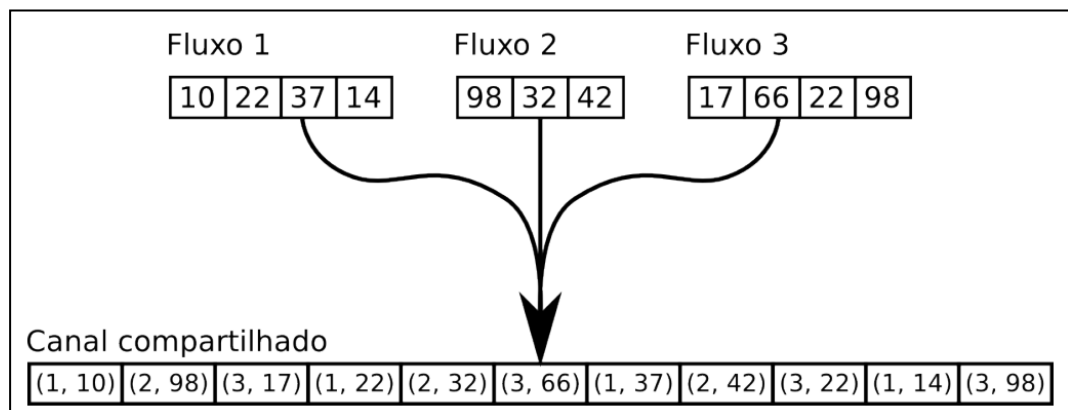


LISTA DE EXERCÍCIOS - FILA

1. Filas são muito utilizadas em controle de fluxos (tanto em nível de hardware quanto em nível de software). Parte do controle de fluxo está em multiplexar diversos conjuntos de dados de diferentes fluxos em um único canal em um determinado momento. Crie um PROGRAMA que simule a multiplexação de três fluxos contínuos de dados que vão utilizar um único canal (por exemplo, três programas que querem utilizar a placa de rede do computador). Considere que o algoritmo de prioridade de uso do canal é FIFO. Considere ainda que quando os fluxos estão enviando dados continuamente, são enfileirados no canal, o primeiro a chegar de cada fluxo, alternando entre os fluxos. Para efetuar a simulação, seu programa deverá passar pelos seguintes passos:
 - a. Programa lê do teclado diversos números inteiros que são enfileirados em uma fila de inteiros que representa o primeiro fluxo de dados.
 - b. Programa lê do teclado diversos números inteiros que são enfileirados em uma outra fila de inteiros que representa o segundo fluxo de dados.
 - c. Programa lê do teclado diversos números inteiros que são enfileirados em uma outra fila de inteiros que representa o terceiro fluxo de dados.
 - d. Programa imprime na tela os elementos das três filas para que possamos visualizar o estado dos fluxos.
 - e. Programa cria uma outra fila (que representará o canal compartilhado). Essa fila, porém, não será apenas uma fila de inteiros, mas uma fila de objetos que armazenam dois inteiros (um para armazenar o valor que vem dos fluxos e outro para armazenar o identificador do fluxo).
 - f. Programa alterna entre os fluxos desenfileirando um a um os valores. A cada iteração, o programa deve desenfileirar um valor de um dos fluxos e enfileirar esse valor e o identificador do fluxo na fila do canal. Na iteração seguinte, deverá fazer o mesmo com outro fluxo. E assim será até que todos os fluxos estejam vazios.
 - i. A medida em que um fluxo se esgota, não haverá mais desenfileiramento nele.
 - g. Ao final, deverá ser impresso na tela os elementos da fila do canal (identificador e valor) e depois desenfileirá-los mostrando na saída.
 - h. Dica 1: nos passos 1, 2 e 3, as leituras e inserções nas filas terminarão quando o usuário digitar o número -1.
 - i. A figura a seguir demonstra o processo:



LISTA DE EXERCÍCIOS - FILA

2. Você foi chamado para criar um sistema de fila bancária, na qual existem 3 filas: cliente normal, prioridade (idosos, gestantes e PCD) e prioridade da prioridade (80 anos ou mais). Defina a entrada em cada fila no sistema de senhas e a ordem de chamamento das filas para atendimento.
3. Crie um programa com uma fila encadeada para calcular a distância total percorrida entre cidades, usando fila dinâmica para armazenar os trechos do caminho. Cada trecho entre cidades é armazenado na fila. Quando o usuário insere os trechos, cada nó guarda o nome da cidade e a distância para a cidade última da fila. A fila pode ser percorrida para mostrar o trajeto completo e calcular a distância total. A primeira cidade armazena distância 0 km. Ao final, imprimir o trajeto e a distância acumulada para cada trecho.

Exemplo de uso

Inserir trechos:

São Paulo (0 km) – Saindo de São Paulo

Campinas (200 km) – Chegada em Campinas com 200 km percorridos

Ribeirão (50 km) – Chegada em Ribeirão com 250 km percorridos

Uberlândia (150 km) – Chegada em Uberlândia com 400 km percorridos

Calcular distância total:

Distância total percorrida: 400 km